	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**FÍSICA**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tabla**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE **UNA** DE LAS DOS OPCIONES QUE SE PROPONEN (**A** o **B**) Y DESARROLLAR LOS **5 EJERCICIOS** DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de **2 puntos**. La calificación final se obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida.
- Las **fórmulas empleadas** en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los **razonamientos oportunos** y los **resultados numéricos** obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las **unidades** adecuadas.

En la última página dispone de una **tabla de constantes físicas**, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que necesite.

OPCIÓN A

Ejercicio A1

La distancia media de la Tierra al Sol es $1{,}495 \cdot 10^8$ km y la Tierra tarda 365,24 días en dar una vuelta a su alrededor. Mercurio tiene un periodo de 88 días en su giro alrededor del Sol. Suponiendo órbitas circulares, determine:

a) la distancia media entre Mercurio y el Sol; (*1 punto*)

b) la velocidad orbital media de Mercurio. (*1 punto*)

Ejercicio A2

En el caso de un movimiento armónico simple,

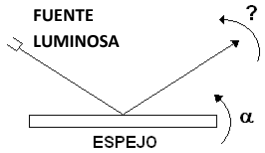
a) cuando la elongación es la mitad de la amplitud, ¿qué fracción de la energía total corresponde a la energía potencial? (*1 punto*)

b) ¿Para qué elongación se igualan las energías potencial y cinética? (*1 punto*)

Ejercicio A3

a) Explique las leyes de la reflexión de la luz y utilícelas para averiguar cómo cambia la dirección del rayo reflejado si, dejando quieta la fuente luminosa, giramos un ángulo α el espejo de la figura. (*1 punto*)

b) Explique las características de las imágenes formadas por un espejo plano. Si un gato se acerca a un espejo a una velocidad de 0,4 m s^{-1}, ¿a qué velocidad se mueve su imagen? (*1 punto*)



Ejercicio A4

En los vértices de un cuadrado de 1 m de lado hay cargas puntuales de 1 nC. Calcule la intensidad del campo eléctrico en el centro del cuadrado,

a) si dos cargas consecutivas son positivas y las otras negativas; (1 *punto*)

b) si las cargas positivas y negativas están dispuestas alternativamente. (*1 punto*)

Ejercicio A5

La estrella más cercana a la Tierra dista 4 años-luz y puede observarse con un telescopio.

a) Si en la estrella citada se produce una explosión, ¿se daría cuenta de ello inmediatamente el observador terrestre que mirase a través del telescopio? Explique su respuesta. (*1 punto*)

b) Cuántos kilómetros recorre la luz procedente de la estrella antes de llegar al telescopio? (*1 punto*)

OPCIÓN B

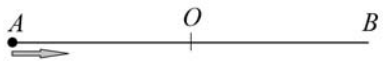
Ejercicio B1

a) Dibuje un esquema de las líneas de campo y las superficies equipotenciales asociadas al campo gravitatorio creado por la Tierra. (*1 punto*)

b) ¿Qué relación existe entre el potencial gravitatorio y la energía potencial gravitatoria? ¿Qué relación existe entre el campo y el potencial gravitatorio? (*1 punto*)

Ejercicio B2

Una partícula realiza un movimiento armónico simple a lo largo de un segmento recto *AB* de 20 cm de longitud, con un periodo de 4 s. Si en el instante inicial (t = 0 s) se encuentra en el extremo *A*, determine:



a) la ecuación del movimiento; (*1 punto*)

b) la velocidad y aceleración al pasar por el punto medio entre *A* y la posición de equilibrio *O*. (*1 punto*)

Ejercicio B3

Situando una moneda a 10 cm de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen real, invertida y del mismo tamaño que la moneda empleada como objeto.

a) Explique la formación de la imagen anterior mediante la marcha de rayos. (*1 punto*)

b) Construya y explique las características de la imagen formada cuando situamos la moneda a la mitad de la distancia focal. (*1 punto*)

Ejercicio B4

a) Indique si la siguiente afirmación es cierta o falsa: *La fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento no cambia el módulo de su velocidad*. Justifique su respuesta. (*0,8 puntos*)

b) Un electrón se mueve con una velocidad $2 \cdot 10^6$ m s^{-1} en el seno de un campo magnético uniforme de magnitud B = 1,4 T. La fuerza ejercida por el campo magnético sobre el electrón es $2 \cdot 10^{-13}$ N. Calcule la componente de la velocidad del electrón en la dirección del campo. (*1,2 puntos*)

Ejercicio B5

Considere los metales litio, berilio y mercurio, cuyas energías de extracción fotoeléctrica son 2,3, 3,9 y 4,5 eV, respectivamente. Si se iluminan con luz de longitud de onda λ = 300 nm,

a) ¿qué metales presentan efecto fotoeléctrico cuando dicha radiación incide sobre ellos? (*1 punto*)

b) Calcule la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos en cada caso. (*1 punto*)

CONSTANTES FÍSICAS	
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre	$g_0 = 9{,}80$ m s^{-2}
Constante de gravitación universal	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
Radio medio de la Tierra	$R_T = 6{,}37 \cdot 10^6$ m
Masa de la Tierra	$M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg
Constante eléctrica en el vacío	$K_0 = 1/(4\,\pi\,\varepsilon_0) = 9{,}00 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\,\pi \cdot 10^{-7}$ N A^{-2}
Carga elemental	$e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C
Masa del electrón	$m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg
Velocidad de la luz en el vacío	$c_0 = 3{,}00 \cdot 10^8$ m s^{-1}
Constante de Planck	$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s
Unidad de masa atómica	1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg
Electronvoltio	1 eV = $1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J